carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Neurofisiología

Lic. T.M. Yasmin del Rosario Bruno Phowell
Fisioterapeuta

Presente.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

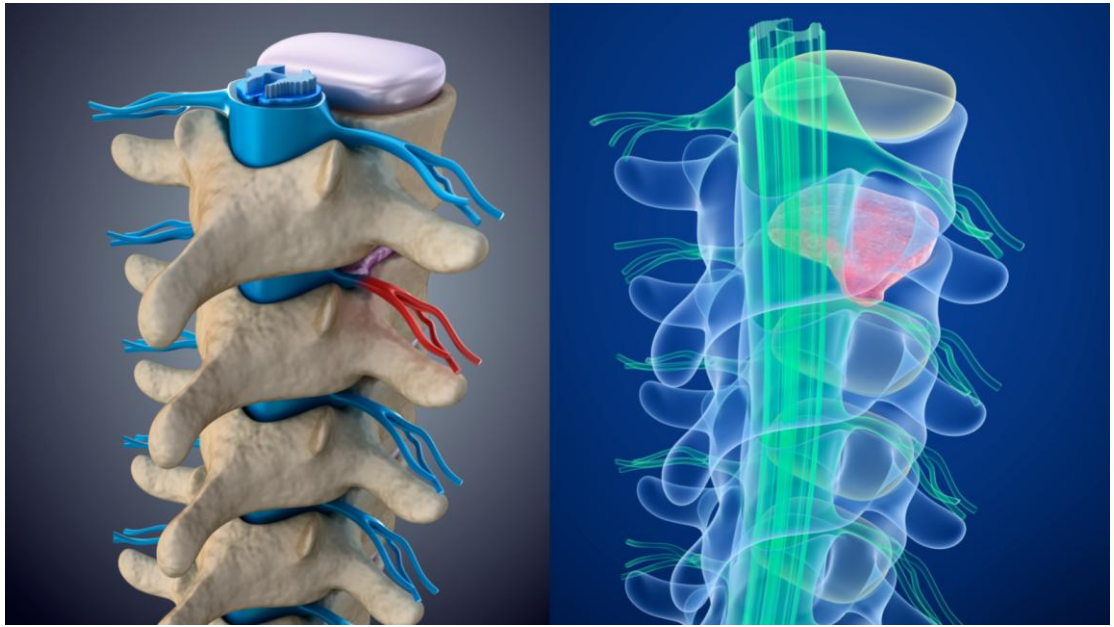
- Logro:

- “El estudiante debe de potenciar sus conocimientos básicos en relación al sistema nervioso”.

Agenda: Semana 3

- **Medula Espinal**
- Morfología externa:
- Cono medular cauda equina.
- Morfología interna.
- Sustancia gris y sustancia blanca.
- Vías nerviosas.
- Relación de la fisiología de la medula espinal con el aparato locomotor

Medula espinal



Generalidades de la medula espinal:

Parte del sistema nervioso central

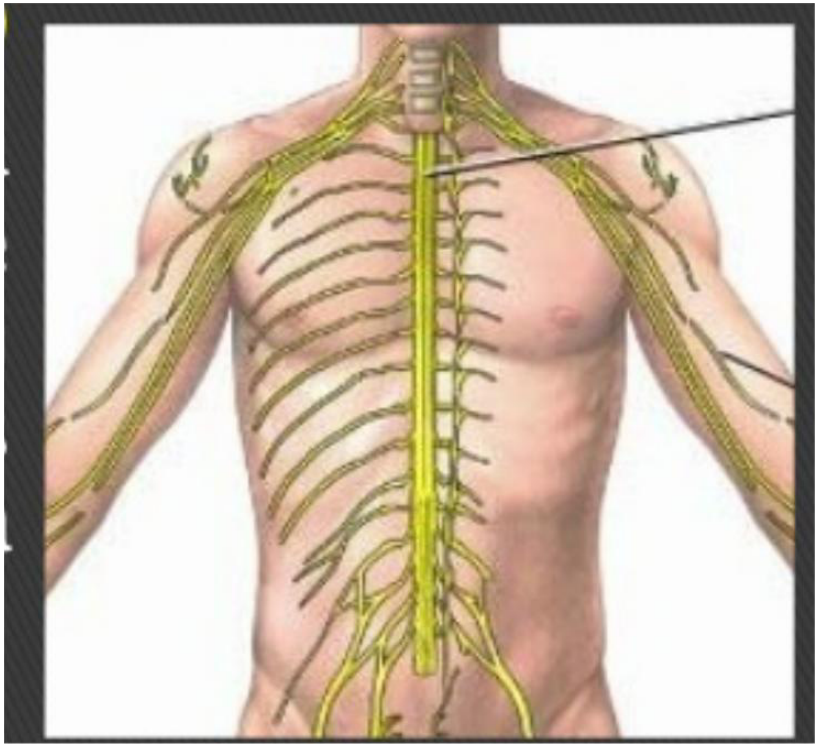
Se ubica en el conducto raquídeo

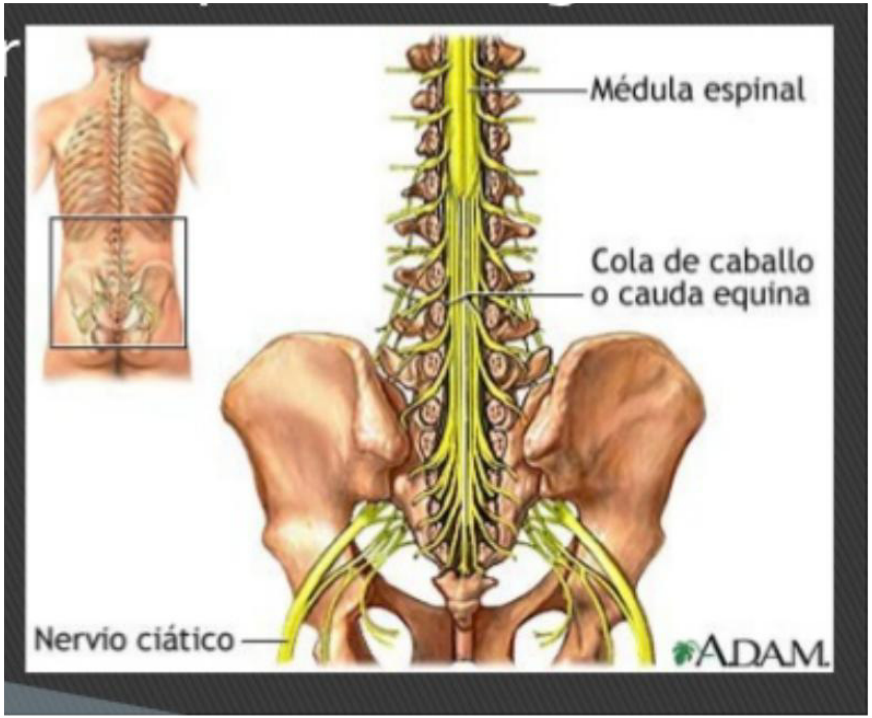
De forma cilíndrica y aplanada

Termina en el nivel vertebral de L1 o L2

Siendo la parte fina llamado: cono medular

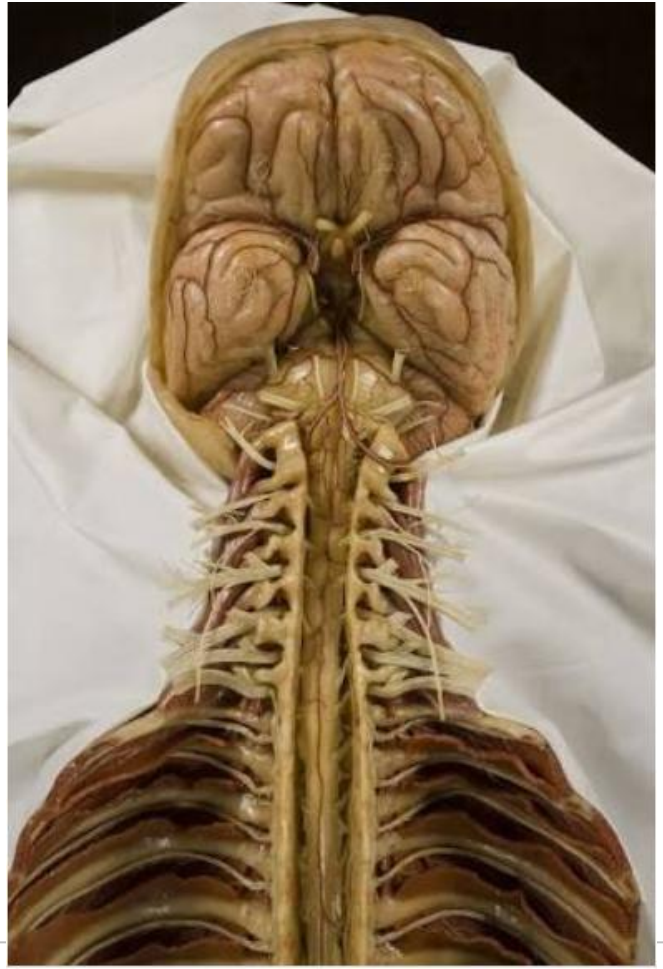
A nivel cervical se forma el plexo braquial




Médula espinal
Cola de caballo
o cauda equina
Nervio ciático
ADAM.

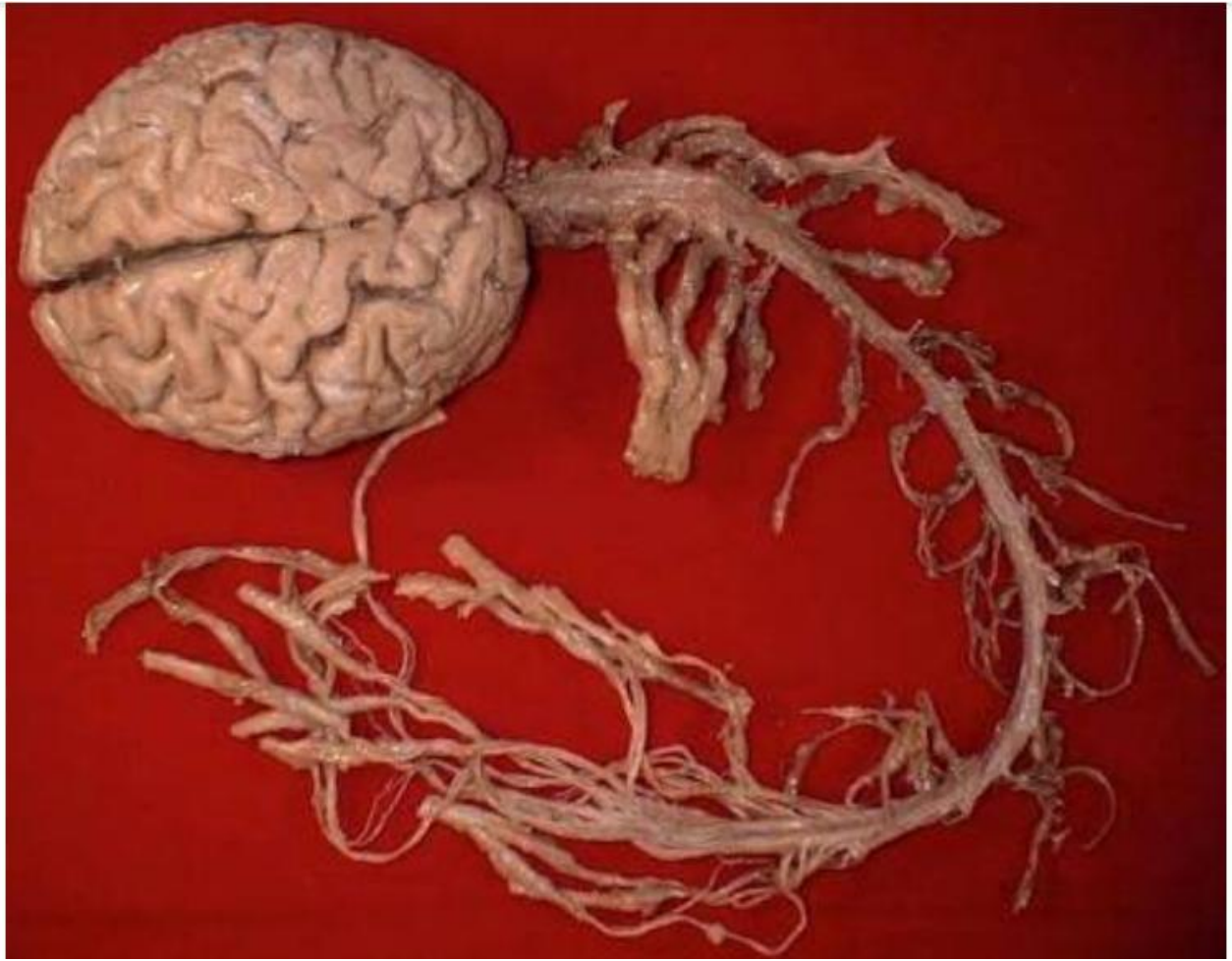
Generalidades de la medula espinal:

- Es la porción de los centros nerviosos alojada en un conducto raquídeo.
- Extendida desde el arco anterior del atlas hasta la segunda vertebra lumbar en algunos casos
- Su superficie es lisa con un diámetro de 0.8 a 1 cm .



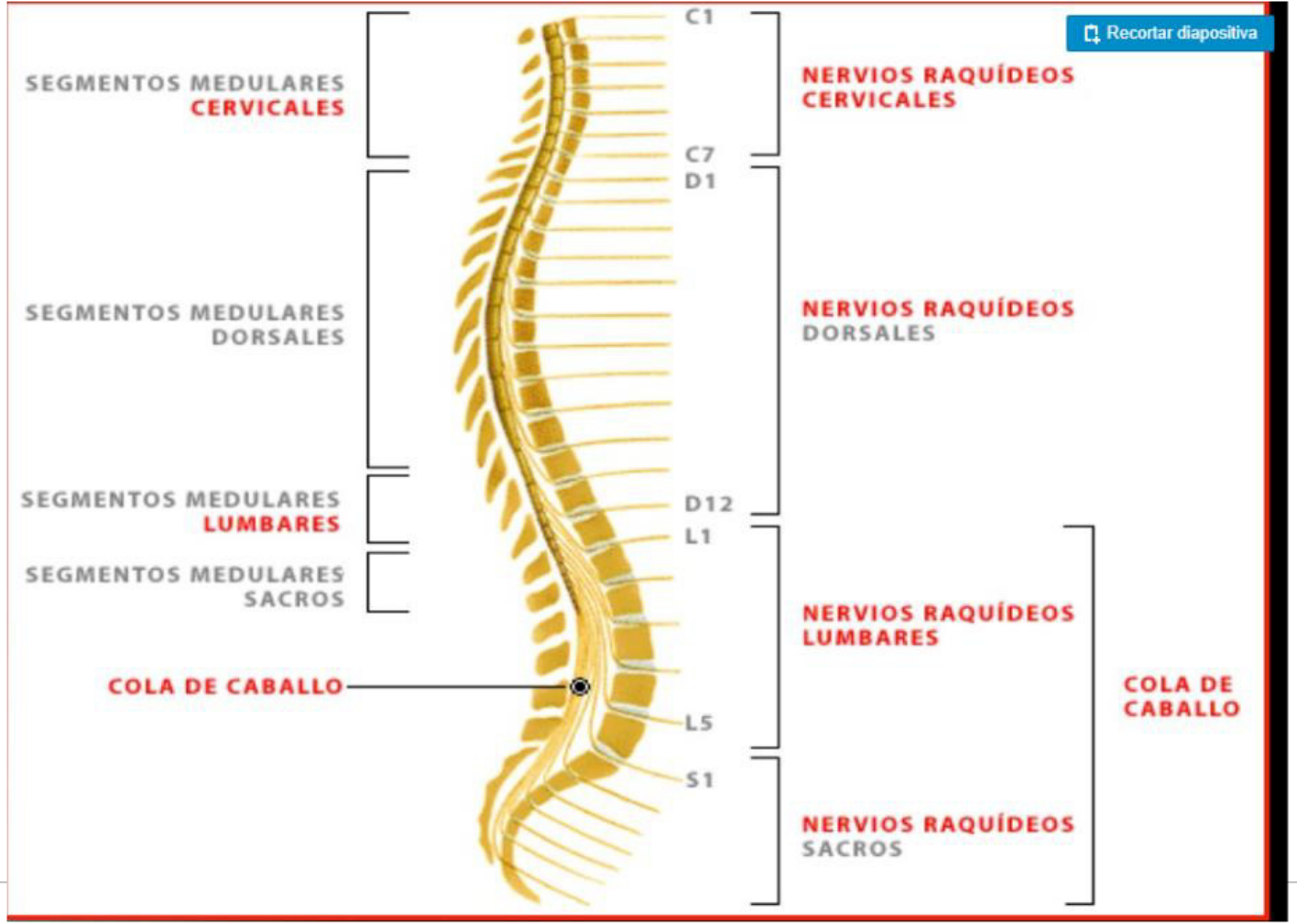
Generalidades de la medula espinal:

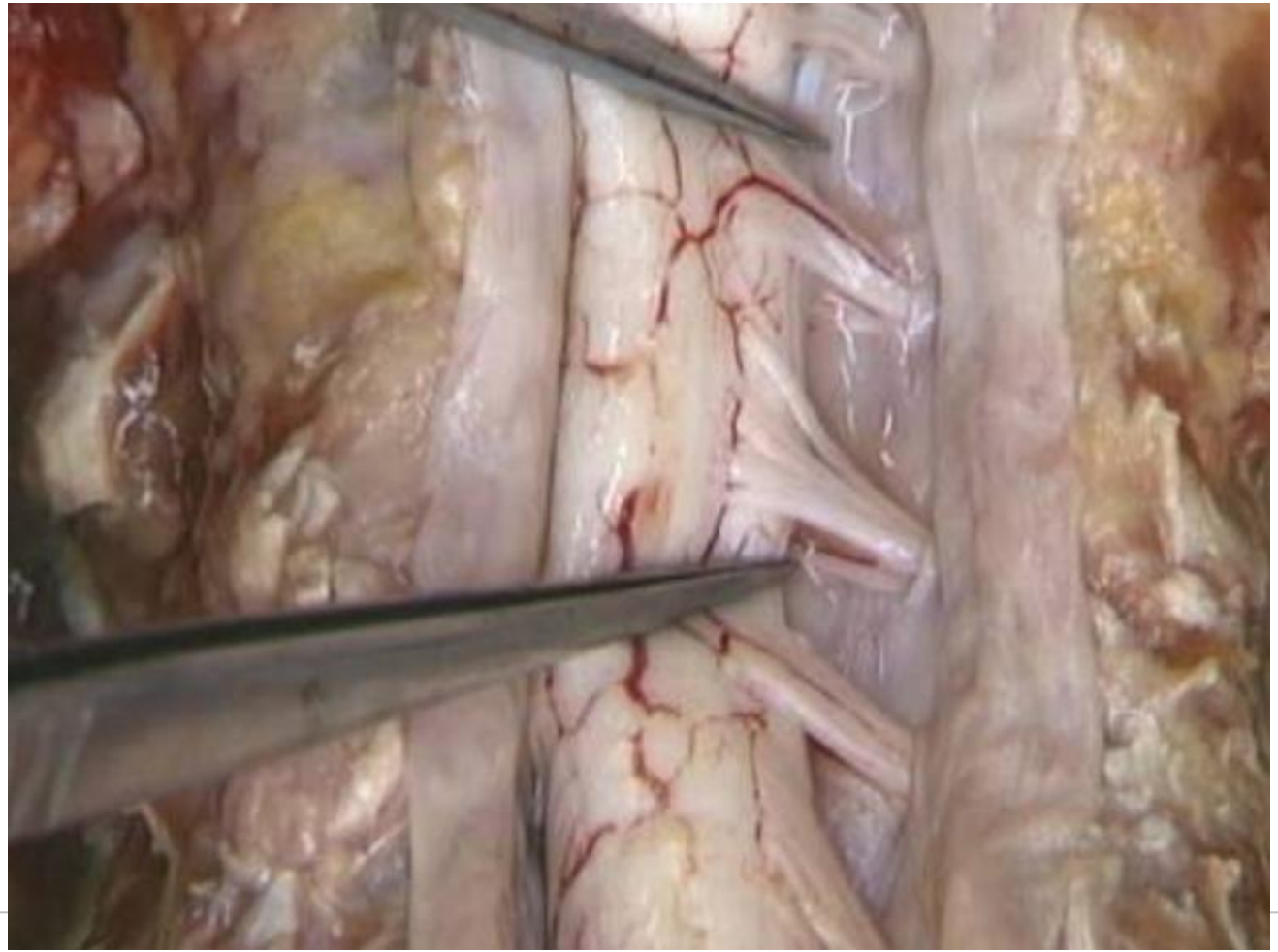
- Sirve para comunicar todo el S.N.P con el S.N.C.
- Es capaz de organizar respuestas por sí sola, ej. reflejos simples
  - Reflejo patelar: permite evaluar segmentos L3-L4
  - Reflejo tricipital: permite evaluar segmentos C5-C6
- Se distinguen ocho segmentos cervicales, doce dorsales, cinco lumbares y seis sacrococcígeos
- Se encuentra protegida por el sistema óseo, membranas y líquido .



Generalidades de la medula espinal:

- Presenta dos abultamientos :
- Braquial o cervical:
  - La salida de los nervios
  - Se desplaza desde C3 hasta De / T2
- Dorsal o lumbar:
  - Salida de los nervios de miembro inferior
  - Desde D9 a D12

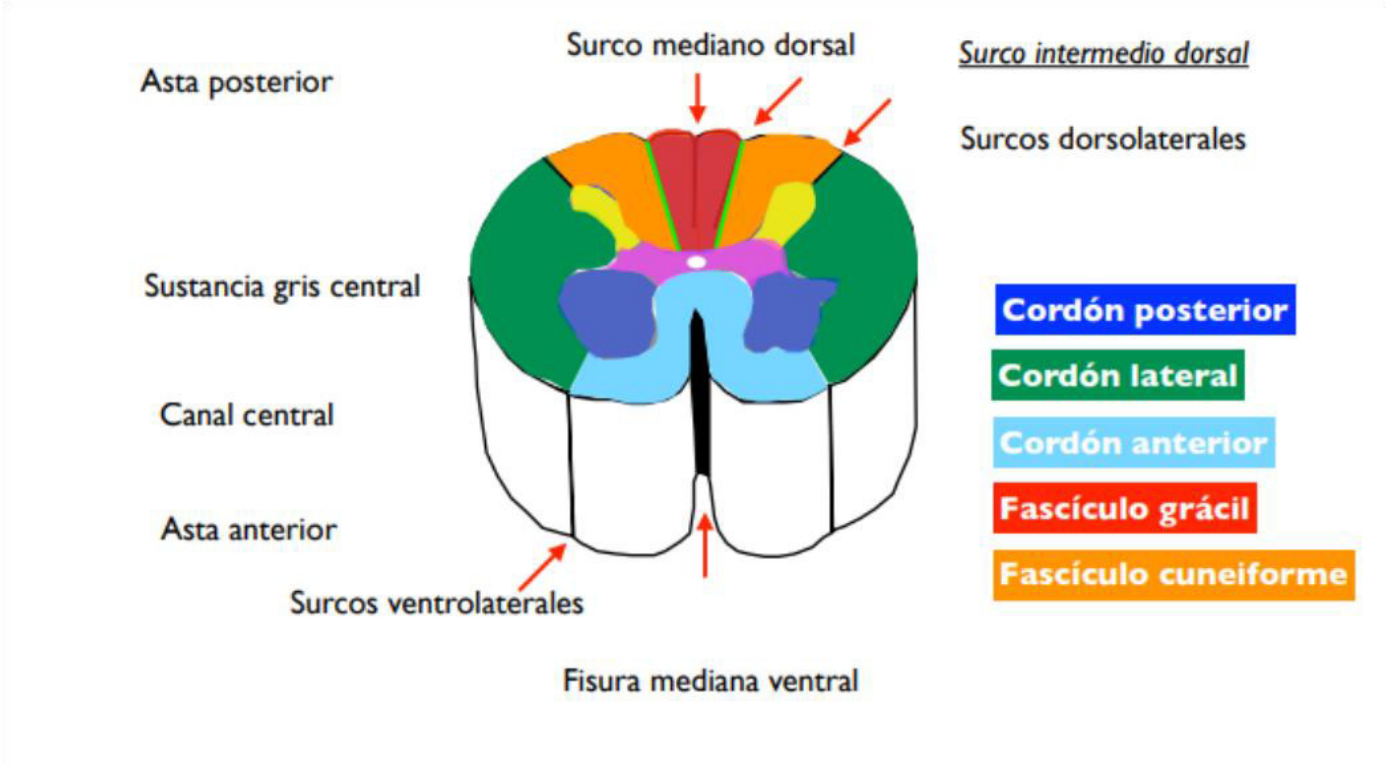

Recortar diapositiva
SEGMENTOS MEDULARES
CERVICALES
SEGMENTOS MEDULARES
DORSALES
SEGMENTOS MEDULARES
LUMBARES
SEGMENTOS MEDULARES
SACROS
COLA DE CABALLO
C1
C7
D1
D12
L1
L5
S1
NERVIOS RAQUÍDEOS
CERVICALES
NERVIOS RAQUÍDEOS
DORSALES
NERVIOS RAQUÍDEOS
LUMBARES
NERVIOS RAQUÍDEOS
SACROS
COLA DE
CABALLO



Generalidades de la medula espinal:

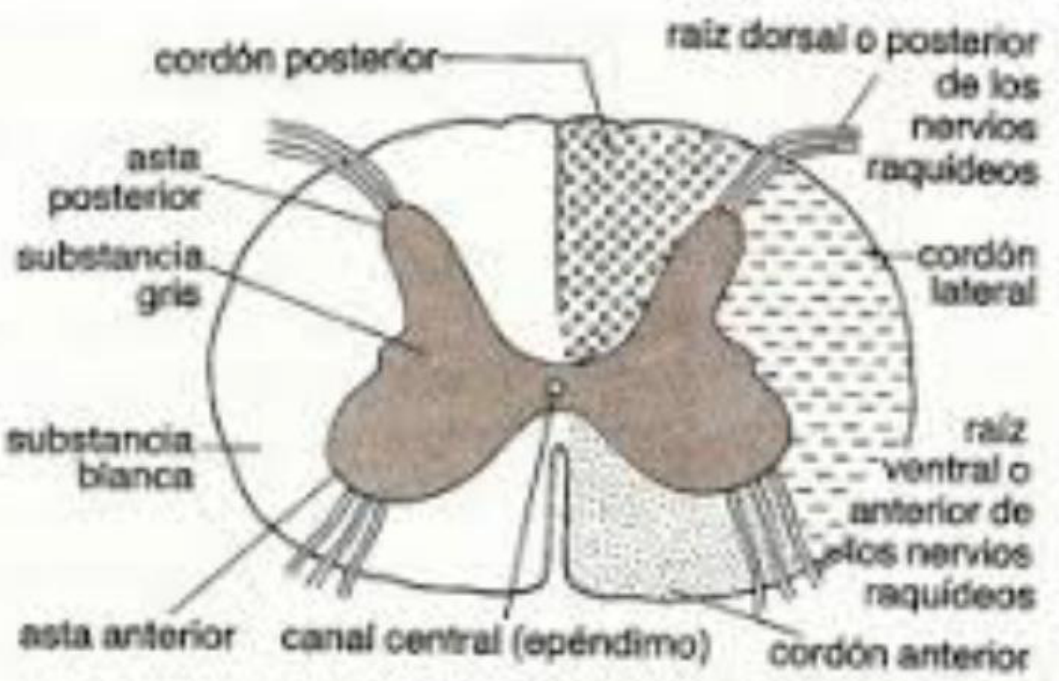
- La médula posee dos cisuras o plegamientos en la sustancia blanca
- Estas cisuras reciben el nombre de cisura anterior porque está situada en la parte media anterior
- Presenta otra cisura llamada cisura posterior, la cual es menos evidente, localizada en la parte posterior y central.
- Hacia las partes laterales se encuentran las raíces nerviosas que conforman las comisuras laterales anteriores como posteriores

Configuración externa de la medula espinal



Generalidades de la medula espinal:

- La médula espinal está dividida en dos regiones principales: la substancia blanca y la substancia gris.
- La substancia blanca esta compuesta por los axones de las diferentes neuronas, que pueden ser aferentes (van hacia el cerebro) o eferentes (vienen del cerebro)
- La substancia gris de la médula debe su nombre a la concentración de los núcleos de las neuronas en la médula espinal.



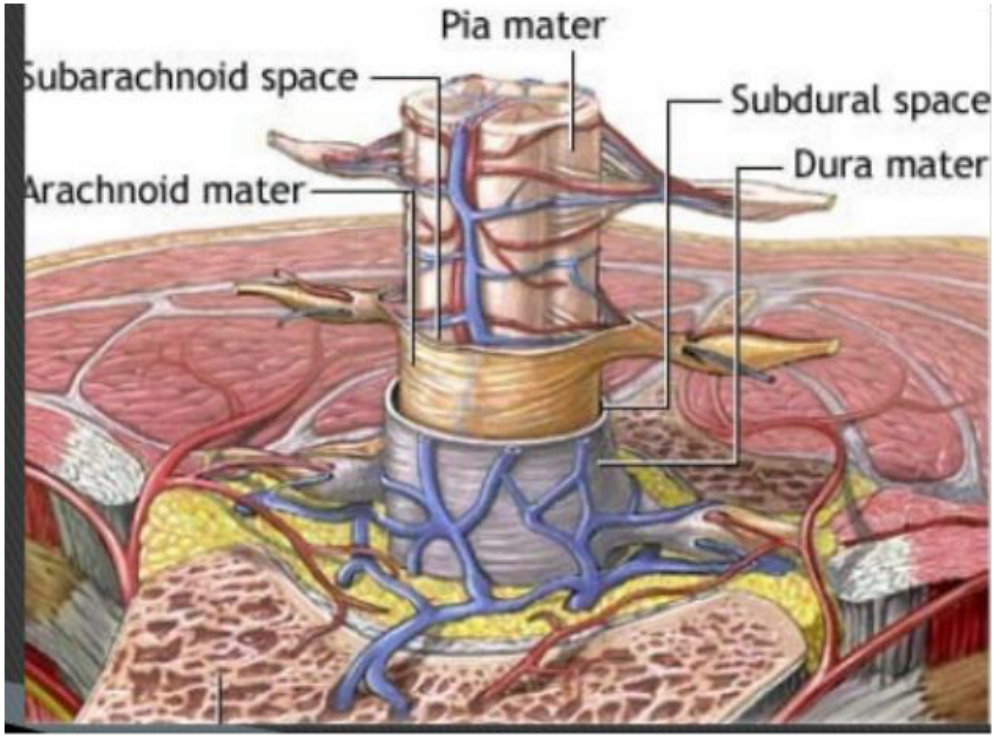
Corte transversal de la médula espinal

ESTRUCTURA INTERNA DE LA MEDULA ESPINAL

¿Recuerdas los elementos de protección de la medula espinal?

- Sistema osea: columna vertebral

- Membranas : las meninges
  - Piamadre
  - Arácnoides
  - Duramadre



PIAMADRE

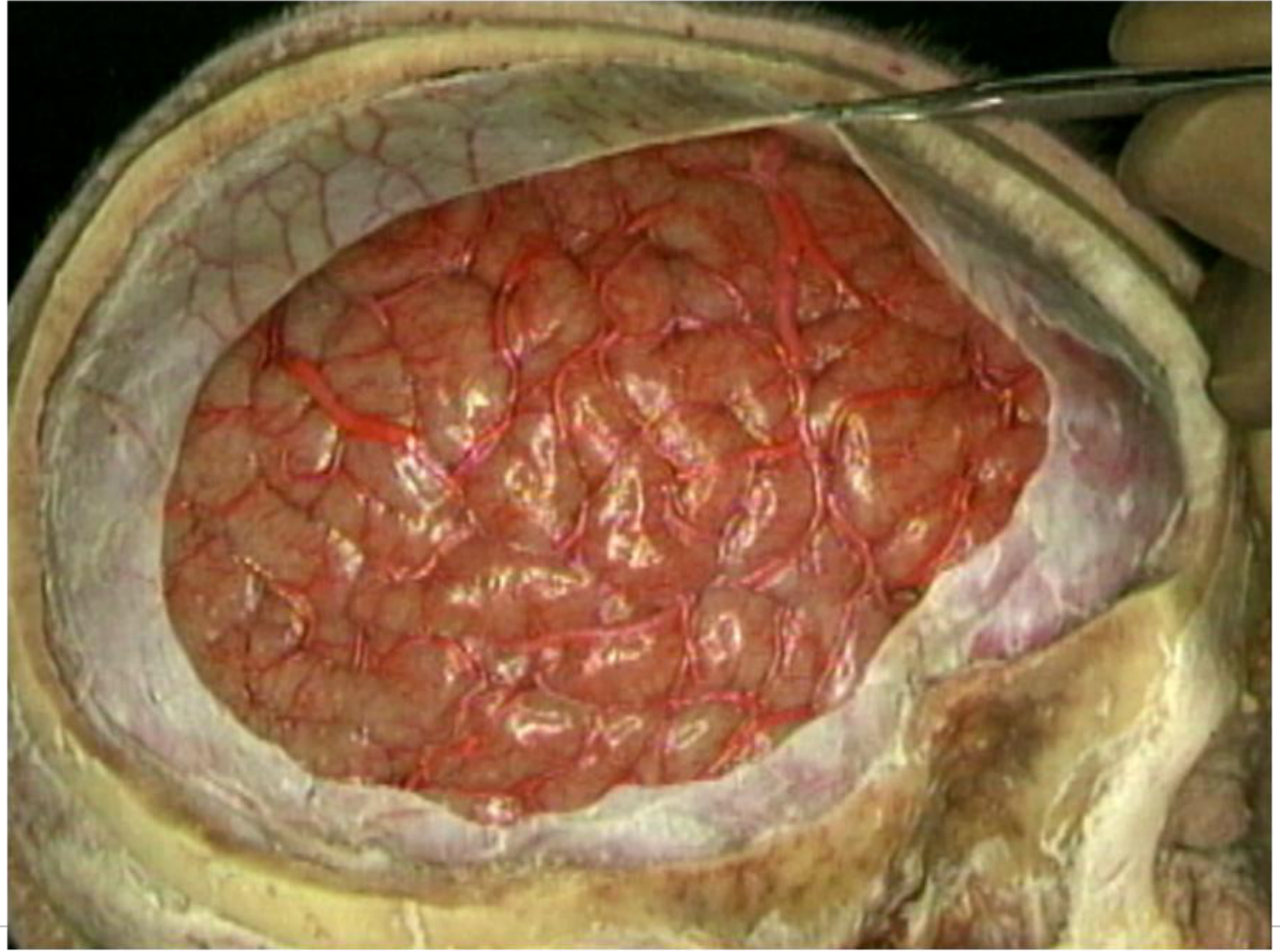
- Es una membrana vascular
- Aplicada íntimamente a la superficie de la médula espinal

ARÁCNOIDES

- Tejido localizado entre la Piamadre y Duramadre
- Presenta el espacio sub aracnoideo
- Circula el líquido cefalo raquídeo

DURAMADRE

- Cilindro hueco
- Formado por una pared fibrosa y espesa
- Espacio utilizado para las infiltraciones epidurales



Liquido cefalorraquídeo (LCR)

Es un líquido de color transparente.

Baña el encéfalo y la médula espinal.

Circula por el espacio subaracnoideo,
los ventrículos cerebrales y el canal medular central.

RELACION ESTRUCTURA-FUNCION DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS MEDULARES[7]:

Las principales funciones de la médula espinal son: la actividad refleja y la conducción de las excitaciones e impulsos nerviosos. La actividad refleja consiste en que en ella están ubicados los centros reflejos de diferentes funciones, en particular los centros de la actividad muscular[9,10]:

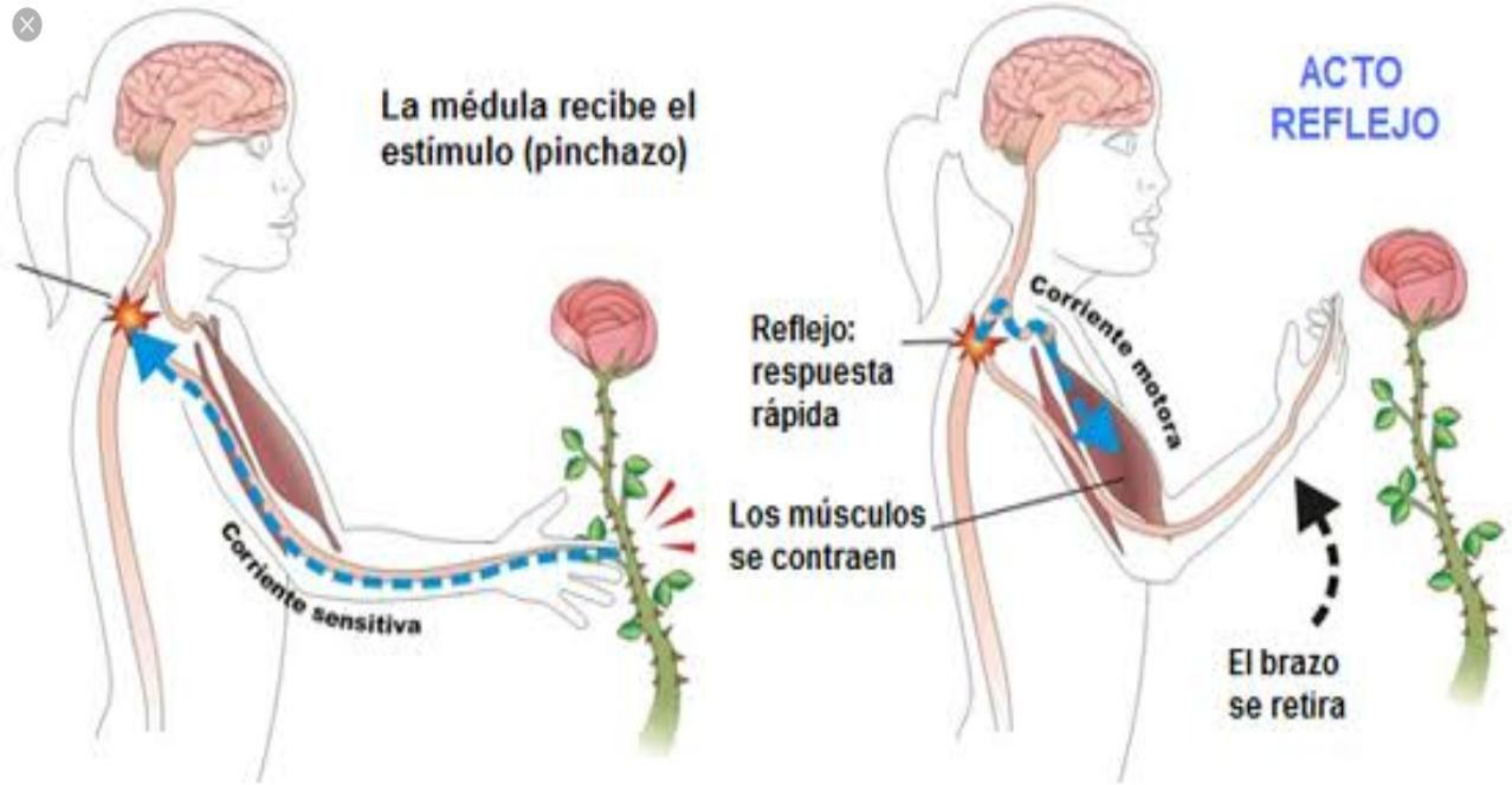
1. Segmento cervical: En él se encuentran los centros motores de los músculos del cuello y diafragma y los centros sensitivos del cuello y la oreja.

2. Segmento torácico: Se encuentran los centros motores y sensitivos del abdomen, tronco y miembros superiores, centros de reflejos cutáneos y tendinosos del abdomen y miembro superior, y el centro cilio-espinal.

3. Segmento lumbar: En él se localizan el centro de los músculos de la región antero-medial del miembro inferior y el centro de los reflejos rotulianos y cremastérico.

4. Segmento sacro: Se localizan los centros de los músculos posterolaterales del miembro inferior y el centro reflejo plantar y del talón de Aquiles.

5. Cono medular: Se encuentran los centros motores y sensitivos de la porción más posterior del cuerpo del segmento caudal: ano, vejiga, órganos genitourinarios y centro reflejos esfinterianos anovesicales y genitales.[11]


ACTO REFLEJO
La médula recibe el estímulo (pinchazo)
Corriente sensitiva
Reflejo: respuesta rápida
Corriente motora
Los músculos se contraen
El brazo se retira

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Gracias

Presente.